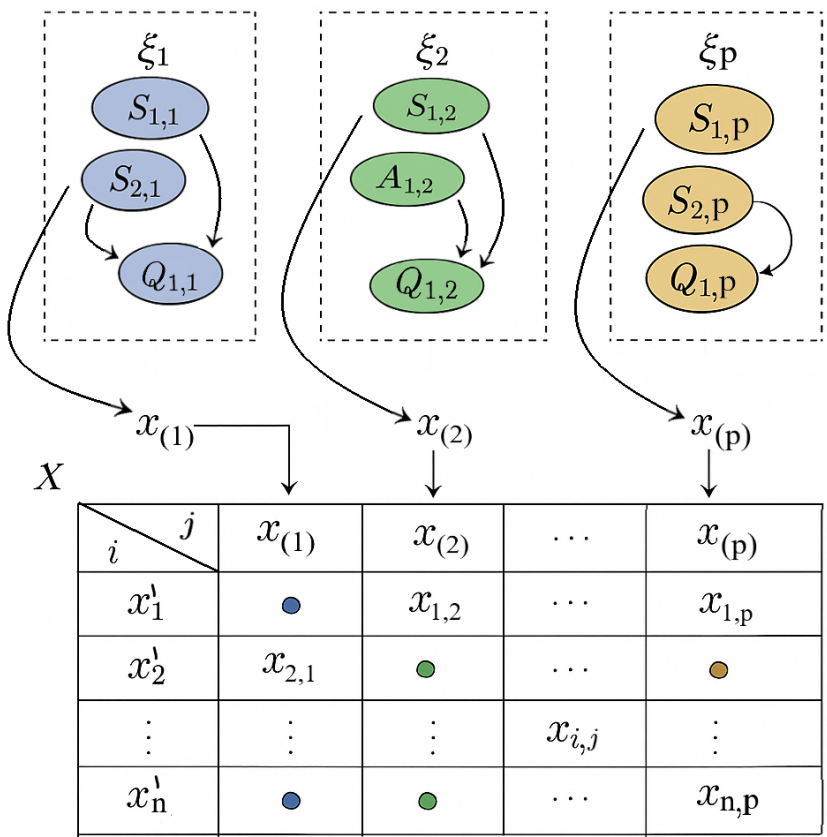


PEQUEÑO RESUMEN
sobre la
TEORÍA PURA de la ESTADÍSTICA



Adaptada para establecer las características de esta ciencia formal,
y su concordia con la llamada «ciencia de los datos».

LINARES, Chile
23 de mayo de 2026.

Índice

1. Resumen	b
2. Concepto matemático	b
A. Matización de definiciones históricas de «estadística»	c
Referencias	m

1 Resumen

2 Concepto matemático

A Matización de definiciones históricas de «estadística»

En este apartado se dispone de críticas a las definiciones de estadística presentes en los textos Bartholomew, 1995; Fienberg, 2014; Monroy Saldívar, 2008, pp.23-4; Romeijn, 2019; Wild et al., 2018, Textos mencionados en el argumento lingüístico-pragmático de esta investigación. De esta manera, se pretende exponer la ambigüedad y confusiones que pueden surgir si se toman estas definiciones en serio, cosa que las invalida como tales, aunque como expresiones de uso común o frases esquemáticas con fines didácticos pueden tener cierta utilidad¹.

Definiciones provenientes de Bartholomew, 1995:

1. **«El objeto de la estadística es la información. El objetivo de la estadística es la comprensión de la información contenida en los datos.»** (Michael Miller): Esta definición requiere de un mayor contexto para entenderse, ya que «información» es un término del lenguaje ordinario. Si hablamos de información de manera laxa, entonces plantearíamos a la estadística como una especie de conocimiento del todo, lo que es absurdo. El físico comprende información contenida en sus datos en tanto físico, no en tanto estadístico, desde mucho antes de que la estadística se usara para los experimentos (como puede notarse en la poca relevancia de una teoría de errores en los Principia de Newton, el Tratado de mecánica celeste de Laplace, caso más que curioso, o los artículos de 1905 de Einstein), si se quiere ver el mundo, es bueno dejar de mirar la estadística y mira el experimento en su lugar. Otra opción es que se haga referencia a definiciones de información más restrictivas, como la definición de Shannon. En ese caso, estrictamente matemático, la frase podría servir como introducción a una *Teoría de la información estadística*, como la desarrollada en el excelente libro del profesor Pardo Llorente, 1998, siempre que se haga el matiz. Por supuesto, la definición de Shannon es totalmente insuficiente para dar cuenta de la diversidad de la estadística.
2. **«... la ciencia de los colectivos y las propiedades grupales»** (Maurice Kendall): Esta definición, aunque aún sin apuntar a un objeto concreto, captura la esencia de lo que es la estadística, pero solo si se refiere al terreno estrictamente formal y a colectivos de cierto tipo. Su problema es que no hace referencia al carácter matemático y molecular de la estadística, dejando abierta la posibilidad de ser una ciencia empírica (por ejemplo). A partir de esto podría plantearse que la estadística es la indicada para estudiar el comportamiento de grupos de individuos biológicos y sociales, con lo que áreas como la ciencia social o la ecología quedarían en una posición difusa de dependencia a la estadística, subordinadas a los métodos que esta provea como conocimiento general de los colectivos y sus propiedades (más aún, podría plantearse al cuerpo humano como un grupo de tejidos anatómicamente organizados, de lo que surgiría una subordinación aún más absurda). No es una buena idea limitar las teorías a un método concreto, más bien, la teoría es la que indica cómo pueden o no pueden estudiarse los hechos que le sean de interés. Aunque la definición de Egon va en la dirección correcta, sigue en línea con las confusiones actuales respecto al rol de la disciplina.

3. **«El estudio de los caracteres colectivos de las poblaciones»** (Egon Pearson): Esta definición posee las mismas

¹ Por supuesto, esto supone un cierto ejercicio de cinismo: en recontextualizar estas propuestas como definiciones rigurosas cuando quizás varias de ellas fueron planteadas como acercamientos más relajados. En ningún momento se pretende ridiculizar a los autores. Sin embargo, hasta lo obvio y más elemental necesita señalarse de vez en cuando, pues es fuerte la tendencia en los que más de asumir y forzar lo que les causa una sensación de desasosiego. Ya sea porque mucho que se exige para ser una persona de normal y respetable necesita de instrucción (que no es poca y a veces ni siquiera es adecuada) como la malevolencia infantil de despreciar lo que no comulga con aquello de lo que se encontraba firmemente convencido.

deficiencias que la anterior, siempre que se entiende «población» de manera laxa, inclusive eminentemente empírica.

4. **«... una disciplina directa diseñada para amplificar el poder del sentido común en el discernimiento del orden en medio de la complejidad»** (S. S. Stevens): Esto podría decirse de cualquier disciplina de cualquier modo de conocimiento, pero con mayor razón en el caso de la ciencia empírica. Los modos de conocimiento constituyen formas de lenguaje especializados desde el lenguaje ordinario, ordenadas institucionalmente, que justamente tienen sentido porque nos permiten entender distintas situaciones que de otra manera nos serían incomprensibles. En este contexto, es el fin social de los conocimientos científico empíricos, como señalamos en el argumento lingüístico-pragmático, comprender un orden supuesto sobre el mundo, no de la estadística en particular. Muchas veces llegamos a problemas que nos parecen «absurdos» o contraintuitivos, como puede ocurrir desde hace décadas con los hechos de que da cuenta la física cuántica. Al respecto, la «irracionalidad» que los hechos poco a poco es cubierta por nuevas formas de lenguaje, que poco a poco se abren paso desde distintos frentes de las prácticas humanas. En algún momento la complejidad fueron los números complejos, la acción a distancia, el origen de las pandemias y las enfermedades o la conservación del movimiento de los graves. Incluso la lógica es algo que no se maneja «implícitamente», como si se poseyera algún tipo de racionalidad como proceso mental universal, sino que más bien es una práctica especializada que se desarrolla históricamente con los aportes de gentes preclaras por las circunstancias y que luego se aprende con el ejercicio constante.
5. **«La estadística es la primera de las ciencias inexactas»** (E. J. Goncourt): Esta definición no es tanto disciplinar como histórica. Ciertamente, las aplicaciones de los conceptos estadísticos suelen ser triviales si no se posee variabilidad en los registros a modelar, esto muestra la característica «inexacta» de la estadística, ya no desde la inferencia, sino desde los métodos estadísticos más tempranos. Sin embargo, hace falta cortar por lo sano la relación directa entre estadística y ciencia empírica, así como reconocer que el proceder estadístico, aunque puede utilizarse para sostener argumentos de toda diversidad, tienen como criterio de verificación la demostración, una forma deductiva, más que un razonamiento inductivo (que también se suele entender como «inexacto»).
6. **«La estadística de tipo I es lo que uno podría llamar, remitiéndose a comentarios anteriores, el tipo de estadística del *Annual Abstract*. Su propósito principal es la recopilación y presentación de datos numéricos de una manera calculada para revelar sus características más destacadas. Es la estadística de los censos y de las publicaciones oficiales, y fue la creencia de que esto era importante lo que condujo a la fundación de la Sociedad. Yendo más atrás, estuvo estrechamente asociada con el origen del propio término estadística. Pero la estadística de tipo I tiene una base más amplia. Los primeros volúmenes de *Biometrika* muestran que la tabulación y la representación gráfica de grandes cantidades de datos estaban en el corazón de la biometría. Los primeros investigadores sociales, como Florence Nightingale y Charles Booth, no tenían ninguna duda sobre la necesidad de buenos datos y en abundancia. Podría describirse como la estadística de poblaciones o de muestras tan grandes que la diferencia entre muestra y población puede ser ignorada.»** (Bartholomew): La definición tetrapartita e idiosincrática de estadística presente en el texto de Bartholomew busca más señalar elementos a los que una definición solvente tiene que dar cuenta que dar una respuesta definitiva. Al respecto del primer tipo de estadística, se hace referencia a la

tabulación de registros y su entendido como constituyente de «poblaciones». Esta es justamente la práctica de origen ordinario que poco a poco se generalizó transdisciplinariamente para el uso en áreas como la biometría o la política y economía estatal. También es la muestra del origen de estas prácticas, más relacionadas con la constatación logística que con los juegos de azar. Más tiene que ver con la estadística descriptiva que con la inferencia.

7. **«La estadística de Tipo II es lo que se nos enseñó a la mayoría de nosotros que hemos tomado cursos de estadística matemática. Su esencia se encuentra en esos cursos de pregrado de primer año que, para muchos, son su única exposición seria a la materia. Es una destilación de lo que justamente podría llamarse la revolución Fisheriana, aunque sus orígenes son más complejos. Deriva del descubrimiento de que se puede aprender mucho de relativamente pocos datos si se es lo suficientemente cuidadoso con lo que se recolecta. Es la estadística de pequeñas muestras aleatorias extraídas de poblaciones bien definidas, del diseño de encuestas y experimentos y de toda la parafernalia de la inferencia formal.»**

(Bartholomew): Esta parte de la estadística resulta especialmente relevante para la práctica e identidad de la estadística. Como se vé un poco más adelante, varias definiciones hacen referencia a la inferencia estadística, como si fuera el única área realmente relevante. Al contrario, desde el punto de vista de una teoría pura, las matemáticas que usan las distintas escuelas de inferencia estadística no son más que subramas de la estadística descriptiva. Definir el campo de la estadística cubre este «tipo II» por añadidura.

8. **«La estadística de Tipo III se puede caracterizar más económicamente contrastándola con la de Tipo II. Se ocupa de sistemas estocásticos dinámicos en lugar de poblaciones estáticas. Incluso si se ven en corte transversal, las distribuciones de las muchas variables aleatorias involucradas serán no estándar. Los datos deben obtenerse por observación en lugar de por experimentación e, incluso donde la experimentación es posible, tales experimentos son propensos a interferir con el sistema y así viciar sus objetivos. Cualquier modelo realista de tal sistema será altamente complejo involucrando, quizás, cientos de parámetros. La aleatorización es raramente posible y la replicación no es más que una quimera.»**

(Bartholomew): Esta parte de la estadística muestra la enorme fertilidad de la perspectiva estadística para ofrecer alternativas a los enfoques tradicionales. Aunque la aplicación en ciencias sociales podría merecer una revisión mucho más cuidadosa a la luz de las consideraciones tratadas en el argumento lingüístico-pragmático, las matemáticas de este tipo de estadística son abordados también por la definición ???. La demostración está en la posibilidad de modelar poblaciones de índices continuos, generalizar el álgebra de matrices y de definir los procesos estocásticos como una extensión del concepto de población.

9. **«La estadística de tipo IV nos lleva a un escenario totalmente más amplio. La ubicuidad de la variabilidad y la incertidumbre nos da acceso al territorio de la política, la gestión, el derecho, la filosofía y las ciencias, por mencionar solo algunos. Las personas cuya percepción de lo que es un estadístico no se extiende mucho más allá de los alcances inferiores del tipo I, a menudo expresan sorpresa de que nuestros intereses sean tan amplios. Incluso pueden sospechar que tenemos ambiciones imperialistas. Es lamentable, creo, que nosotros mismos a menudo rechacemos la universalidad que caracteriza a la estadística en su mejor expresión y nos conformemos con el estatus de una secta. Y, como la mayoría de las sectas, somos propensos a pensar que solo nosotros tenemos la verdad y nos contentamos entonces con disparar desde la barrera.»**
- (Bartholomew): Aquí nuevamente se habla de la estadística en términos un

tanto confusos. Es necesario entender que «variabilidad» e «incertidumbre» pueden significar muchas cosas distintas entre sí. Cualquier cambio puede decirse con naturalidad que constituye una variación y cualquier situación de desconocimiento, una de incertidumbre. La estadística sólo se puede ocupar de ellas como elementos matemáticos muy concretos, no así en sentido laxo. Esto de todos modos le da un gran poder de aplicación transversal de los conocimientos formales, pero es necesario tener en cuenta que la estadística jamás podrá nombrarse como la ciencia de la variabilidad y la incertidumbre, mucho menos de ambas, ya que ninguno de estos términos es de por sí técnico. Hablar en términos tan ambiguos desdibuja los límites de aplicación que tiene la estadística. La estadística de por sí no da ningún conocimiento sobre los eventos del mundo real, ni siquiera de los que sí puede modelar; son las áreas de estudio donde se planea realizar la aplicación los que dan todo el contexto y los criterios necesarios para la transdisciplina.

10. **«... como la matriz de conocimiento cuantitativo de casi todo tipo, como el instrumento principal ideado hasta ahora por el hombre para poner a su alcance la aterradora complejidad de las cosas y las relaciones-entre-cosas, y un poderoso iluminador del proceso del pensamiento racional en sí mismo»** (Maurice Kendall): Esta definición es particularmente defectuosa. Pone a la estadística como una disciplina de límites amplísimos y borrosos, además de considerarla una herramienta «principal». El problema es que esta muestra de orgullo y ambigüedad se sostiene más en la esperanza que en la sabiduría. Dar rienda suelta al quehacer estadístico, además de presentarlo como la herramienta más potente creada por el momento es una llamada a la aplicación irresponsable. Una aplicación inadecuada del conocimiento estadístico no hará más que invocar fantasmas, perder dinero, tiempo y quizás hasta vidas en el proceso en que la realidad tarde en ponernos en nuestro sitio.

Definiciones provenientes de Fienberg, 2014:

1. **«La estadística es una forma de razonamiento, junto con una colección de herramientas y métodos, diseñados para ayudarnos a entender el mundo»** (De Veaux et al.): El problema de esta definición es doble. Lo primero es que no diferencia específicamente a la estadística frente a cualquier otra forma de conocimiento. Lo segundo es que los sistemas formales hablan más bien de su propio sistema, no de la «realidad». Esto último, por supuesto, si es que con realidad nos referimos a lo empírico, que por supuesto no agota toda la realidad, ya que real también es todo.
2. **«La estadística es un conjunto de conceptos, reglas y métodos para (1) recolectar datos, (2) analizar datos y (3) extraer conclusiones a partir de los datos»** (Iversen & Gergen).
- «La estadística es el arte y la ciencia de recopilar, analizar y realizar inferencias a partir de datos»** (Mosteller et al.).

Respuesta: Aquí hay una mezcla que vuelve a la estadística en algo difuso. Las actividades que se mencionan no son necesariamente estadísticas, cualquier conocimiento que use «datos», en los muchos sentidos que este término tiene, las realizan en algún momento, y desde antes de que la estadística cristalizara en las técnicas que conocemos. Definiciones como estas no solo no ponen atención en las características fundamentales de la disciplina, sino que hacen que potencialmente tiene capacidades mucho mayores de las que pueden atribuirsele. No puede caerse en el idealismo de que la estadística es una metaciencia y una especie de «todología». No podemos creernos que la materia de «diseño de experimentos» realmente agote todo experimento razonable o

que el muestreo sea la única manera válida de obtener datos fiables. De hecho, hay quienes defienden que las muestras aleatorias (en las que se concentra la teoría del muestreo) son raras de ver (véase [CITE]).

3. **«La estadística es el arte de aprender de los datos. Se ocupa de la recolección de datos, su descripción subsiguiente y su análisis, lo que a menudo conduce a la extracción de conclusiones»** (Ross): Esta definición incurre en la misma vaguedad que las anteriores al utilizar el término «aprender». El término no refiere a ninguna actividad en concreto, más bien, tal como se dice en Ribes, 2023 (pp. 30-35) hace referencia al dominio progresivo de alguna actividad (en la que uno es inicialmente incompetente) con el fin de llegar a un logro o resultado, por lo que no puede reducirse a un algoritmo o método estadístico de ningún tipo. Esto se refleja con la esperanza de Ross de obtener conclusiones acerca de los datos.

4. **«La estadística es una colección de procedimientos y principios para obtener y procesar información con el fin de tomar decisiones al enfrentarse a la incertidumbre»** (Utts).

«La estadística es un cuerpo de métodos para tomar decisiones sabias ante la incertidumbre» (Wallis & Roberts).

Respuesta: Estas definiciones caen en la tentación de pensar en la estadística como una herramienta, con lo que tendría valor como modo para garantizar (más o menos) un resultado eficaz, en este caso, una decisión adecuada o razonable en situaciones de incertidumbre. Por supuesto, esto subordina la investigación formal y obliga a los teóricos a buscar alguna excusa tecnológica para justificar trabajos que ya tenían valor por sí mismos. Esta es una limitación importante que parece tener bastante influencia, pero no pasa de ser un prejuicio heredado de la tradición anglosajona de la estadística del siglo XX. Un gran exponente de este punto de vista fue precisamente Karl Pearson, al proponer a la estadística como la «gramática de la ciencia» (una definición muy errada, pues la ciencia empírica tiene las gramáticas que resulten funcionales y cómodas para sus fines, sin compromisos inquebrantables ni con la estadística, ni con la lógica proposicional, ni con el cálculo, ni con la geometría) razón por la que provocó la magistral respuesta de Charles Sanders Peirce:

Afirmar que la única razón para la investigación científica es el bien de la sociedad es alentar a los pseudocientíficos a sostener, y el público general a admitir, que ellos, que se ocupan de las aplicaciones del conocimiento, son los verdaderos hombres de ciencia y que los teóricos son poco mejor que ociosos. (Peirce, 2012, p. 113)

Amén.

5. **«La estadística es el arte de realizar conjeturas numéricas sobre preguntas desconcertantes»** (Freedman et al.).

«La estadística ayuda a proporcionar un enfoque sistemático para obtener respuestas razonadas junto con alguna evaluación de su fiabilidad en situaciones donde la información completa no se puede obtener o no está disponible de manera oportuna» (Johnson & Tsui).

Respuesta: Estas definiciones reducen la disciplina a una función puramente heurística o paliativa, además de dar demasiada importancia a la inferencia estadística. Al hablar de «conjeturas» o de herramientas para cuando la información es «incompleta», se presenta a la estadística como un «parche» ante la ignorancia, y no tanto así como un sistema formal con validez propia, esto ya es un error, ya que sabemos que la estadística es rica en conocimientos formales directamente atribuidos a través de lo que se llama «estadística matemática»

(esto sería un poco redundante de acuerdo a las tesis de este texto, sería preferible distinguir una estadística profesional). Definir la estadística por lo «desconcertante» de las preguntas o la «oportunidad» temporal es confundir la aplicación pragmática en forma de tecnología y prácticas interpretadas desde conocimientos no estadísticos con el núcleo teórico de la materia.

6. **«La estadística es la disciplina que se ocupa del estudio de la variabilidad, del estudio de la incertidumbre y del estudio de la toma de decisiones bajo incertidumbre... Está unificada a través de un cuerpo común de conocimientos y una herencia compartida»** (Lindsay et al.): Esta definición incurre en la misma imprecisión denunciada respecto a la «estadística de tipo IV» de Bartholomew. Términos como «variabilidad» e «incertidumbre» no son técnicos per se en el lenguaje ordinario y pueden referirse a fenómenos que escapan totalmente al control de los modelos matemáticos. Intentar unificar la disciplina bajo conceptos tan laxos desdibuja su rigor; la estadística no *es* el estudio de la incertidumbre, sino un lenguaje formal que puede modelar ciertos aspectos de la misma siempre que se traduzcan a elementos matemáticos concretos y bajo justificaciones adecuadas. Con una definición tan amplia, la estadística bien podría ser lo mismo que el razonamiento en sí mismo.
7. **«El pensamiento estadístico utiliza descripciones probabilísticas de la variabilidad en (1) el razonamiento inductivo y (2) el análisis de los procedimientos para la recolección de datos, la predicción y la inferencia científica»** (Brown & Kass): Esta posición comete el error de confundir los discursos que usan conocimientos estadísticos con la estadística, y específicamente con el inferencia estadística. Es cierto que se pueden expresar afirmaciones razonables utilizando conceptos estadísticos, de manera transdisciplinar, y que estos pueden ser inductivos. De hecho, es una práctica común, hasta el punto que muchas otras definiciones también incurren en el error de dar demasiada atención a la inferencia estadística, llenándola de expectativas inalcanzables sobre su supuesto poder sistematizador del pensamiento inductivo. Con cierto grado de verosimilitud, podría afirmarse que los estadísticos poseen por común un mal que les impide ver su disciplina tal cual es. Este mal sería, de nuevo, tener un punto de vista en exceso tecnológico, buscando siempre justificar la estadística por sus aplicaciones. Ciertamente es bueno que los conocimientos sean aplicables y no hay nada de malo con investigar con el fin de encontrar nuevas y mejores aplicaciones de los conceptos, pero pensar que unos conocimientos claramente formales, como los que pueblan autóctonamente la estadística, solo están para eso, y que otro tipo de enfoque sería despreciable, habla del origen de las confusiones respecto al rol y los fundamentos de esta bella disciplina, además de mucho potencial desperdiciado. Aunque bien puede interpretarse de este texto que la interpretación correcta de los conocimientos estadísticos es trabajo de las instancias transdisciplinares, no hay que olvidar que los propios estadísticos intervienen en esas instancias en gran medida, por lo que no puede culparse a externos por interpretaciones erradas como esta, que cortan alas a la investigación o hasta la estropean. Para un persona que solo sabe usar el martillo, todo le parecen clavos, al menos en potencia.
8. **«La estadística es lo que hacen los estadísticos y cómo piensan sobre lo que hacen»** (Stephen Fienberg): Esta, curiosamente, es la misma postura que ofrece el texto presente. Contal de no forzar injustificadamente una noción de lo que tiene que ser lo estadístico, desde la formalización de sus términos ordinarios, se parte de la generalización funcional de sus usos en circunstancias adecuadas. Desgraciadamente, esto es más el punto de partida del análisis que una respuesta, ya que es tan poco específica que puede utilizarse respecto a

cualquier área de interés.

9. **«Si estás analizando datos, estás haciendo estadística»** (Broman): Al igual que otras definiciones precedentes, lo inespecífico de la propuesta resulta en una sobreestimación de las capacidades de la disciplina estadística. Hay muchos datos de los que no se ocupa la estadística, y esto puede verse cuando no están considerados como correspondientes a registros tabulares. Cualquier registro puede convertirse en un registro tabular si se impone una clasificación de reglas de agrupación, relación y operación. Todos los registros que sean considerados para tratarse tabularmente se clasifican usualmente como «datos no estructurados», ya que se toma su falta de criterios de agrupación, relación y operación como, digamos, lo que le falta para ser un registro tabular. Este es un indicador del sentido potencialmente estadístico en que se están considerando los datos, pero hay datos que no son siquiera parte de un área del conocimiento, como pueden ser los datos de restaurantes para comer en una reunión social. Si a alguien se le ocurriera establecer una tabla de esos datos en el contexto en que se comparten como opciones para comer quedaría aislado de las actividades del grupo, incluso podría entorpecerlas, ya que esos datos no se comparten para el análisis, sino para salir y convivir en grupo.
10. **«... se ha cometido un grave error al clasificar la estadística como parte de las ciencias matemáticas. Más bien, debería considerarse como un catalizador del propio método científico»** (George Box): Como bien sabrá el lector, el proyecto de la TPE, no lo simétricamente contrario, sino una tesis excluyente de esta, y es que la estadística solo posee conocimiento autóctono en la esfera matemática y que la ciencia puede crecer sin usar estadística (que, de hecho, es lo que históricamente pasó hasta hace muy poco). Es importante recordar que los métodos de la ciencia están determinados por la relevancia teórica, de ninguna forma está estandarizada en una receta, mucho menos una receta estadística. La estadística tiene una potencia de representación y cálculo excepcionales, eso es evidente, pero ante acontecimientos tan afortunados y venturosos es menester no perder la calma ni la prudencia.
11. **«El objeto de tomar datos es proporcionar una base para la acción»** (W. Edwards Deming): No hay mayor problema con esta definición más que el ser extremadamente general, esto se podría decir incluso de datos en un sentido ordinario, es decir, de datos respecto a los cuales no se actúa estadísticamente, como pasa con las anécdotas o las recomendaciones.
12. **«... una lógica unificada de la ciencia empírica que va mucho más allá de sus partes componentes»** (Stephen Stigler): Esta definición toca directamente la idea de que la estadística es una metaciencia, y que toda ciencia requiere ser tratada estadísticamente. Es el ejemplo perfecto de los pasos en falso que pueden realizarse al no poseer claridad sobre los fundamentos y límites de la estadística, imponiendo condiciones innecesarias que, de tener influencia, puede torcer los impulsos de investigación (quizás, a veces, de manera infructuosa). ¿Quiere decir Stigler que una ciencia que no se ajuste a la estadística está incompleta y que una vez conocida la estadística no vale la pena proceder usando otras formas de razonar? Parece una tesis demasiado fuerte, y desde este texto queda humildemente descartada.
13. **«Es labor del estadístico recopilar y tabular hechos con el fin de descubrir las leyes de su ocurrencia»** (W.C. Taylor sobre Quetelet): El detalle de la tabulación es relevante, sin embargo son las áreas que usan el conocimiento estadístico las que tienen esa finalidad, la estadística, por sí misma, no está abocada a

esto en absoluto ni tiene sentido que lo esté. Esta definición puede entenderse un poco mejor, de todas formas, si consideramos a las «estadísticas» que surgen como profesiones abocadas a la cuestión de los datos masivos (big data), pero esto tampoco es del todo certero, ya que en una profesión es más importante que los procedimientos funcionen que entender por qué lo hacen. El que hoy en día pensemos de vez en cuando que la tecnología es hija de la ciencia tiene que ver con un pensamiento y orden social muy concreto en la historia, y bien podría proponerse lo contrario. La definición le podría quedar mejor a una ciencia empírica, pero solo en momentos concretos en que es necesario analizar, por ejemplo, tablas de resultados experimentales.

Definiciones provenientes de Monroy Saldívar, 2008, pp. 23-4:

1. **«La estadística estudia los métodos científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos así como para obtener conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis.»** (Murray y Spiegel): A pesar de que la estadística puede usarse para establecer métodos de este tipo, en realidad es la teoría científica, quizás en subordinando circunstancialmente tanto conocimientos formales, tecnológicos o de otro tipo, los que establecen cómo tiene sentido que se realicen estas actividades. Un método estadístico, usado por una teoría física, es en realidad un método de la teoría física, ya que fuera de ese marco tal método podría ser totalmente irrelevante por más estadístico que fuera.
2. **«La estadística actual es el resultado de la unión de dos disciplinas que evolucionaron independientemente hasta confluir en el siglo xix: La primera es el cálculo de probabilidades que nace en el siglo XVII como teoría matemática de los juegos de azar. La segunda es la estadística (o ciencia del Estado, del latín status), que estudia la descripción de datos y tiene raíces más antiguas. La integración de ambas líneas del pensamiento da lugar a una ciencia que estudia cómo obtener conclusiones de la investigación empírica mediante el uso de modelos matemáticos.»** (Daniel Peña): Esta es una definición bastante completa por sí misma de la genealogía y evolución de la estadística. Lo único criticable es que más una contextualización de cuestiones ideosincráticas concretas que una definición de qué es la estadística. De esta manera, como bien sabe el mismo Peña, no es posible salir de la duda sobre el sentido de la disciplina, sino que nos comunica otra cosa muy importante: cuál es el legado que dejó la tradición que recibimos.
3. **«La estadística es un área de la ciencia que se ocupa del diseño de experimentos o procedimientos de muestreo, del análisis de datos y de realizar inferencias acerca de una población de mediciones a partir de la información contenida en una muestra.»** (Mendenhall): Sería un buen acercamiento de divulgación si interpretáramos todo en términos de ciencia formal. Esta definición, sin embargo, fácilmente puede entenderse si pensamos, por ejemplo, que la estadística es una ciencia empírica o ciencia dedicada a investigar métodos (una ciencia «metódica»). Por supuesto, esto no tiene sentido, ya que: 1) la estadística no posee un objeto de conocimiento empírico propio y, al contrario, es utilizada transversalmente para estudiar objetos de conocimiento empíricos que le son ajenos. Así, podemos usar estadística para investigar química, física, biología, lingüística, etc. Pero no hay un objeto empírico distinguible que no sean los que ya posean las otras ciencias independientemente de la estadística. 2) Todas las ciencias formales pueden utilizarse para investigar métodos, esta no es una característica distintiva de la estadística, por lo que hablar de una ciencia «metódica» no parece lo más adecuado, además, son teorías concretas e históricamente desarrolladas las que requieren y ponen los criterios para desarrollar métodos que les sean pertinentes, por lo que hablar de una

ciencia de los métodos es innecesario e imposible (no hay, por ejemplo, un objeto de conocimiento que sea el «método», que además es una palabra del lenguaje ordinario).

4. **«La estadística es una rama de la ciencia matemática que se ocupa de organizar, resumir y analizar datos y, partiendo de ese análisis, realiza inferencias (deducciones) de una población a partir de la información contenida en una muestra. La estadística, en una etapa más avanzada, trata de obtener conclusiones válidas para la toma de decisiones en una investigación mediante el uso de modelos matemáticos, en economía recibe el nombre de econometría.»** (Saldívar): Desgraciadamente esta definición es autocontradictoria, ya que ningún conocimiento formal puede estar encargado de realizar actividades como tratar y analizar «datos» (que por el contexto se entiende que no son solo conjuntos de valores). Tampoco puede encargarse a una ciencia formal el justificar una toma de decisiones, ya que no posee criterios para hacerlo, una decisión generalmente requiere de circunstancias que no son formales. También puede mencionarse que es redundante pensar que una rama matemática tenga que utilizar modelos matemáticos, sumado que no tiene sentido que la matemática use matemáticas para una actividad que no es matemática.

Definiciones provenientes de Romeijn, 2019:

1. **«La estadística investiga y desarrolla métodos específicos para evaluar hipótesis a la luz de hechos empíricos»** (Jan-Willem Romeijn): Con esto se hace referencia, una vez más, al uso transdisciplinar del conocimiento estadístico.
2. **«La estadística es una disciplina matemática y conceptual que se centra en la relación entre los datos y las hipótesis»** (Jan-Willem Romeijn): .

Definiciones provenientes de :

1. «» (): .
2. «» (): .
3. «» (): .
4. «» (): .
5. «» (): .
6. «» (): .
7. «» (): .

Quizás algunos lectores puedan pensar, respecto a la propuesta de la TPE, que posiciona a la estadística como una simple «sintaxis», quitándole su relevancia y fecundidad inductiva y científica, como si esto se tratara de un movimiento del gusto del autor. Al respecto, es preciso aclarar que una teoría estadística no puede basarse en una lista de deseos u opiniones (como, en cambio, sí sería deseable para una carta de navidad), sino en razonamientos firmes y realistas. En este caso, la necesidad de plantear la estadística como una rama de las matemáticas se basa

en la observación de las prácticas de los estadísticos en situación, buscando generalizaciones adecuadas a las funcionalidades de estas. Esto se realiza en correspondencia a las prácticas lingüísticas de los términos estadísticos, ya que las prácticas sociales tienen sentido en y a través del lenguaje y el lenguaje a su vez solo tiene sentido como práctica social (así, por ejemplo, a nadie se le ocurre expresar en serio que guarda silencio en ese momento pronunciando las palabras «estoy callado ahora mismo, mira, no estoy diciendo nada»). De esta manera, lo que se pretende no es responder a gustos, opiniones o doctrinas, sino a las prácticas concretas que muestran el sentido y potencia de la disciplina. Es preciso huir al ánimo del astrólogo del *Sueño del juicio final* de Quevedo:

No bien lo dijeron, cuando cargado de astrolabios y globos entró un astrólogo dando voces, y diciendo que se habían engañado, que no había de ser aquel el día del Juicio, porque Saturno no había acabado sus movimientos, ni el de crepitación el suyo. Volvióse un diablo, y viéndole tan cargado de madera y papel, le dijo:

-Ya os traéis la leña con vos, como si supierades que de cuantos cielos habéis tratado en vida estáis de madera, que por la falta de uno solo, en muerte, os iréis al infierno.

-Eso no iré yo -dijo él.

-Pues llevarón han.

Y así se hizo. (Quevedo, 1953, p. 319)

La realidad siempre pone las cosas en su sitio, pasando por encima a quienes le llevan la contraria, sin ningún buen deseo ni pero que valga. Por ello, les pido que se tomen en serio esta postura, y la intenten comprender desde sí misma, en lugar de desde imposiciones de sus conclusiones ya tomadas, que eso es de buen entendedor.

Referencias

- Bartholomew, D. J. (1995). What is Statistics? Journal of the Royal Statistical Society. Series A (Statistics in Society), 158(1), 1-20.
- Fienberg, S. E. (2014). What Is Statistics? Annual Review of Statistics and Its Application, 1, 1-9. <https://doi.org/10.1146/annurev-statistics-022513-115703>
- Monroy Saldívar, S. (2008). Estadística descriptiva (Primera). Instituto Politécnico Nacional.
- Pardo Llorente, L. (1998). Teoría de la información estadística. Hespérides.
- Peirce, C. S. (2012). Obra filosófica reunida. Tomo II (1893-1913) (D. McNabb & C. Kloesel, Eds.; D. McNabb, Trad.; 1.^a ed.). Fondo de Cultura Económica.
- Quevedo, F. d. (1953). Obras Escogidas (G. Arciniegas, Ed.; 3.^a ed., Vol. 10) [Primera serie. Incluye: Poesías, La hora de todos, Política de Dios, Marco Bruto, Sueños y Discursos]. W. M. Jackson Inc.
- Ribes, E. (2023). Teoría de la Psicología: reflexiones últimas (M. P. Medina, Ed.) [©Co-presencias Editorial C/Babolé]. Co-presencias Editorial.
- Romeijn, J.-W. (2019). Philosophy of Statistics (Spring 2019). <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/statistics/>
- Wild, C. J., Utts, J. M., & Horton, N. J. (2018). What Is Statistics? En D. Ben-Zvi, K. Makar & J. Garfield (Eds.), International Handbook of Research in Statistics Education (pp. 5-36). Springer International Publishing AG. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66195-7_1